Taller Clase 06 — Especificación de historias de usuario y casos de uso

Actividad 1 — Identificar actores y objetivos

A partir de los requisitos funcionales y el modelo To-Be del sistema SmartFlow definidos en la Clase 05, se identifican los siguientes cuatro actores principales con sus respectivos objetivos y ejemplos operativos:

Actor	Qué necesita hacer	Por qué	Ejemplos de objetivo
Cajero	Registrar ventas y consultar productos/clientes	Para mantener actualizadas las existencias y evitar diferencias en inventario	Escanear producto, aplicar venta con descuento automático, verificar stock disponible.
Administrador	Administrar el catálogo, panel consolidado y reportes	Para supervisar diariamente el negocio y tomar decisiones oportunas	Registrar nuevo producto, consultar panel de indicadores, revisar alertas de inventario.
Encargado de Inventario	Registrar movimientos, conteos y ajustes de stock	Para asegurar la trazabilidad del inventario y controlar cambios internos	Registrar ajustes autorizados, consultar bitácora de movimientos.
Cliente	Consultar su historial de compras y datos asociados	Para conocer sus transacciones previas y facilitar la atención	Consultar compras anteriores, verificar datos registrados en el sistema.

Actividad 2 — Extraer historias de usuario

Se definen 8 historias de usuario completas basadas en el formato Como / Quiero / Para, evaluadas bajo los criterios INVEST y estimadas en su tamaño (Story Points).

ID	Historia (Como / Quiero / Para)	Actor	Objetivo	INVEST	Tamaño
HU01	Como **cajero**, quiero **registrar cada venta realizada** para que **el sistema descuente automáticamente las**	Cajero	Registrar venta y actualizar stock	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Small (3 pts)

ID	Historia (Como / Quiero / Para)	Actor	Objetivo	INVEST	Tamaño
	cantidades vendidas del inventario.				
HU02	Como **cajero**, quiero **que el sistema valide las existencias antes de confirmar una venta** para **impedir transacciones si el inventario es insuficiente**.	Cajero	Validar existencias	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Small (2 pts)
HU03	Como **administrador**, quiero **registrar y administrar un catálogo único de productos** para **centralizar la información y evitar duplicados**.	Administrador	Gestionar catálogo	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Medium (5 pts)
HU04	Como **administrador**, quiero **consultar el historial de compras de cada cliente** para **facilitar su seguimiento y atención personalizada**.	Administrador	Consultar historial de clientes	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Small (3 pts)
HU05	Como **usuario del sistema**, quiero **buscar productos y clientes mediante filtros de nombre o código** para **reducir el tiempo de búsqueda**.	Cajero / Administrador	Buscar registros	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Small (2 pts)
HU06	Como **administrador**, quiero **visualizar un panel administrativo con indicadores actualizados** para **supervisar las ventas del día y productos más vendidos**.	Administrador	Consultar panel consolidado	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Medium (5 pts)
HU07	Como **administrador / encargado**, quiero **generar alertas automáticas cuando un producto alcance su stock mínimo** para **prevenir faltantes y planear reposiciones**.	Administrador / Encargado	Generar alertas de stock	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Small (3 pts)

ID	Historia (Como / Quiero / Para)	Actor	Objetivo	INVEST	Tamaño
HU08	Como **encargado de inventario**, quiero **registrar movimientos y restringir ajustes manuales a usuarios autorizados** para **mantener la trazabilidad y seguridad**.	Encargado de Inventario	Administrar bitácora y ajustes	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Medium (5 pts)

Actividad 3 — Escribir criterios de aceptación Gherkin

Historia	Scenario 1	Scenario 2	Excepción
HU01 Registrar venta	Dado un producto disponible, cuando el cajero confirme la venta, entonces el sistema almacenará la venta con fecha, hora, usuario y cliente.	Dado un producto con stock de 15 unidades, cuando se venda una cantidad de 3 unidades, entonces el inventario se actualizará automáticamente a 12.	Si falla la conexión con la base de datos al registrar, reintentar la transacción guardando en caché local.
HU02 Validar stock	Dado un producto con stock suficiente, cuando el cajero procese la venta, entonces la operación avanzará con normalidad.	Dado un producto con stock de 2 unidades, cuando el cajero intente vender 3, entonces el sistema mostrará un mensaje de inventario insuficiente y bloqueará la operación.	Si el código escaneado se borra o daña, permitir la búsqueda manual por descripción.
HU03 Catálogo único	Dado un nuevo producto, cuando el administrador complete la información obligatoria, entonces el sistema lo almacenará en el catálogo general.	Dado un intento de registrar un SKU duplicado, cuando el administrador guarde, entonces el sistema rechazará el registro.	Si el sistema pierde comunicación con el servidor central, notificar al administrador inmediatamente.
HU04 Historial cliente	Dado un cliente registrado, cuando se consulte su información, entonces el sistema mostrará todas las compras realizadas anteriormente.	Dado un cliente sin compras previas, cuando se consulte su historial, entonces se mostrará la interfaz vacía con mensaje informativo.	Si el número de documento no existe, el sistema ofrecerá la opción de crear el registro del cliente.
HU05 Búsqueda filtros	Dado un criterio de búsqueda, cuando el usuario ingrese un	Dado un término sin coincidencias, cuando se ejecute	Si el campo de búsqueda contiene caracteres especiales

Historia	Scenario 1	Scenario 2	Excepción
	nombre o código, entonces el sistema mostrará únicamente los registros relacionados.	la búsqueda, entonces se indicará que no se encontraron resultados.	inválidos, el sistema limpiará el filtro automáticamente.
HU06 Panel admin	Dado un administrador autenticado, cuando acceda al panel principal, entonces visualizará ventas del día, productos con bajo inventario y más vendidos.	Dado un cambio en las ventas en tiempo real, cuando ocurra una transacción, entonces el panel actualizará sus indicadores.	Si el servicio de estadísticas demora más de lo esperado, mostrar datos en caché con indicador de última actualización.
HU07 Alertas stock	Dado un producto cuyo inventario sea igual o inferior al mínimo, cuando ocurra una venta, entonces se generará una alerta de reposición.	Dado un producto con stock adecuado, cuando se realicen ventas, entonces no se emitirá ninguna alerta.	Si el módulo de notificaciones falla, registrar la alerta directamente en la bitácora del sistema.
HU08 Bitácora y ajustes	Dado cualquier modificación del inventario, cuando sea confirmada, entonces el sistema registrará usuario, fecha, hora, motivo y cantidad.	Dado un usuario sin permisos administrativos, cuando intente modificar el inventario, entonces el sistema rechazará la operación por acceso denegado.	Si un ajuste de inventario queda incompleto por cierre de sesión, la transacción se abortará de forma segura (rollback).

Actividad 4 — Mapear excepciones

Historia	Excepción 1	Excepción 2	Excepción 3
HU01 Registrar venta	Producto no existe en el catálogo activo.	Caída repentina de la red o servidor de datos.	Código de barras dañado o ilegible por el escáner.
HU02 Validar stock	Stock físico insuficiente al momento de facturar.	Falla temporal en el punto de pago (POS).	Usuario cajero desautenticado o sesión expirada.
HU03 Catálogo único	Intento de duplicidad de SKU o código de producto.	Campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto.	Interrupción de almacenamiento al adjuntar datos masivos.
HU04 Historial cliente	Cédula o documento del cliente no registrado en la base de datos.	Error de lectura en los registros históricos antiguos.	Timeout en la consulta de bases de datos centralizadas.

Historia	Excepción 1	Excepción 2	Excepción 3
HU05 Búsqueda filtros	Caracteres especiales o inyección SQL en la barra de búsqueda.	Demora excesiva en la indexación de la tabla de productos.	Ausencia de resultados coincidentes en la búsqueda.
HU06 Panel admin	Falla en la carga de métricas globales por saturación del servidor.	Permisos de rol de administrador insuficientes o revocados.	Datos corruptos en el resumen de transacciones diarias.
HU07 Alertas stock	Umbral de stock mínimo no configurado para el producto.	Fallo en el servicio de envío de notificaciones en pantalla.	Inventario actualizado de forma concurrente por dos cajas.
HU08 Bitácora y ajustes	Intento de modificación manual sin credenciales autorizadas.	Pérdida de integridad en el registro de auditoría.	Conflicto de versiones al registrar modificaciones simultáneas.

Actividad 5 — Matriz de trazabilidad

Historia	RF de Clase 05	Caso de uso	Cambio To-Be
HU01 Registrar venta	RF001 Registrar ventas	CU-01: Registrar venta	C1: Venta con descuento automático de inventario
HU02 Validar stock	RF003 Validar existencias antes de vender	CU-01: Registrar venta	C1: Venta con descuento automático de inventario
HU03 Catálogo único	RF004 Administrar catálogo único	CU-02: Gestionar productos	C2: Catálogo único de productos y clientes
HU04 Historial cliente	RF005 Consultar historial de compras	CU-03: Consultar historial de clientes	C2: Catálogo único de productos y clientes
HU05 Búsqueda filtros	RF006 Buscar productos y clientes mediante filtros	CU-04: Buscar productos y clientes	C2: Catálogo único de productos y clientes
HU06 Panel admin	RF007 Mostrar panel administrativo	CU-05: Consultar panel administrativo	C3: Panel administrativo consolidado

HU07 Alertas stock	RF008 Generar alertas de inventario mínimo	CU-06: Consultar alertas de inventario	C3: Panel administrativo consolidado
HU08 Bitácora y ajustes	RF009 y RF010 Bitácora y restricciones	CU-07 y CU-08: Consultar bitácora / Ajustar inventario	C4: Bitácora de movimientos y conteo cíclico

Actividad 6 — Diagrama de casos de uso

